

国内量化私募的高光与隐忧

深度报告

金融工程

量化私募的规模在过去 2 年中急剧增长，市场对于他们的动向总是充满了猜测。

对于 9 月中旬以来私募量化基金的回撤和当前国内量化私募所处的环境，市场同样有很多思考和议论，我们根据相对有限的数

据，对市场给出的部分猜测做一些验证，供投资者参详。

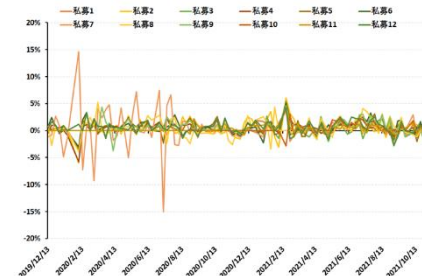
□ 对冲基金是市场上极具神秘色彩的角色，而量化私募的神秘感尤甚。这种神秘感一方面来自于投资策略本身难以用浅显的语言表述，另一方面也来自于从业人员自身的讳莫如深。但是随着近三年量化私募的规模急剧膨胀，他们已成为 A 股市场上一股不容小觑的力量，他们也开始被投资人广泛关注和讨论。

□ 私募量化向来以高胜率和稳健性著称，但是自今年 9 月中旬以来，出现了显著的回撤，我们对市场上的部分猜测给予了数据验证形式的回应。我们认为：

1. 强指数削弱超额的观点难以得到数据的支持。A 股长期处于强指数弱个股的环境，近期这一环境并没有出现进一步恶化。
2. 单从超额收益的相关性而言，量化私募的策略存在趋同，这种趋同现象在不利的行业因素影响下，可能会加剧同向波动。
3. 通过分析头部量化私募基金“相似”的公募 500 增强产品的持仓数据，我们推测，头部量化私募很可能在前段时间超配了周期，继而遭受到了周期板块的回撤带来的净值损失。
4. 从观测数据和头部量化私募实际行为来看，目前的管理规模可能已经接近资金容量的上限，稳定获取超额的难度正在变得越来越大。

风险提示：由于私募基金的数据可获得性弱于股票和公募基金，多种数据源的数据也存在些许差异，部分观点需要进一步验证。

头部量化私募基金产品超额走势



资料来源：朝阳永续、招商证券

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
崔浩瀚 S1090519070004
cuihaohan@cmschina.com.cn
曾恺玲 S1090518010003
zengkailing@cmschina.com.cn

正文目录

引言：让我们一起最大回撤？	3
猜疑与拆解	3
强指数引起负超额？	3
量化策略趋同增加了同向波动？	5
超配周期？	6
船大调头难？	8
总结	10

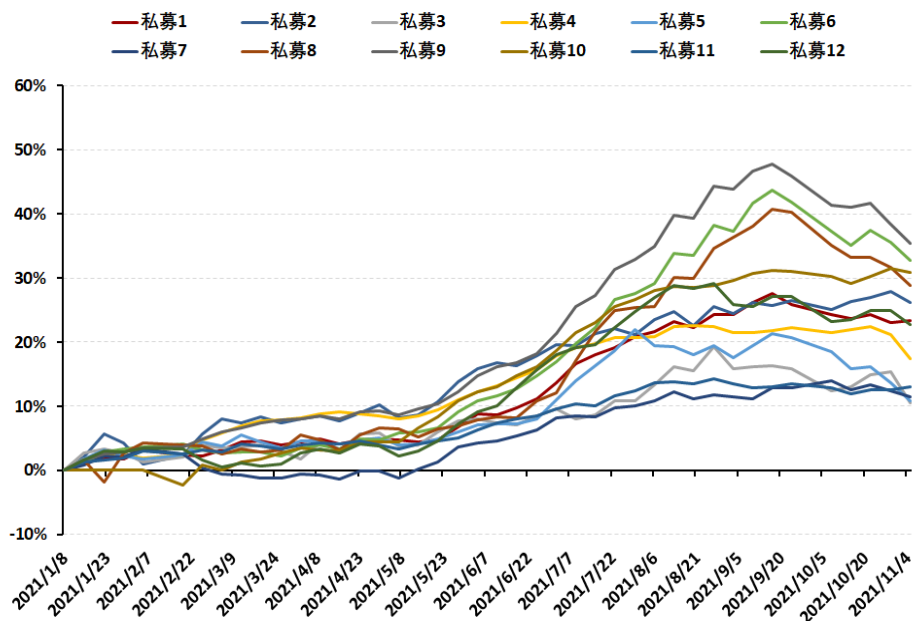
图表目录

图 1 2021 年以来国内头部量化私募 500 增强产品累积超额收益走势	3
图 2 私募 A 的多只量化增强产品净值走势	4
图 3 过去 2 年一半以上个股跑赢中证 500 的概率与头部量化私募的胜率	5
图 4 头部量化私募 500 增强产品超额收益走势图	6
图 5 2020 年 1 月至 2020 年底头部量化私募 500 增强产品超额收益相关性	6
图 6 2021 年 1 月至今头部量化私募 500 增强产品超额收益相关性	6
图 7 今年以来中信风格指数走势	7
图 8 相关系数最高的 5 只公募产品 2 季度末超配中信一级行业列表（其中黄颜色行业属于周期板块）	8
图 9 各板块在大类风格因子上的暴露度	8
图 10 头部量化私募的业绩表现与整体管理规模变化	9
图 11 今年以来的超额收益与私募量化规模之间的相关性	9

引言：让我们一起最大回撤？

上周，随着国内量化私募基金陆续向投资者公布业绩，投资者们发现上上周（10月29日至11月5日）量化私募基金集体遭遇了一波较大幅度的回撤，头部量化私募中证500指数增强产品的单周的平均超额收益为-1.39%，其中超额回撤的最大值约为-3.7%，这对于一向以高胜率和稳健著称的量化私募基金而言极为少见，而事实上，这波回撤从9月中旬就开始了。

图1 2021年以来国内头部量化私募500增强产品累积超额收益走势



资料来源：朝阳永续、招商证券

从业绩走势看，头部量化私募中，之前业绩抢眼的中证500增强产品的累积超额收益在9月中旬以来都有相当明显的回撤。

由于国内量化私募在最近2年内得到了飞速发展，根据有关统计，国内量化私募的管理规模已经突破了万亿，同时，私募基金公布的数据十分有限，市场对于他们的动向总是有一些猜测。比如前段时间市场整体成交量萎缩，市场曾纷纷猜测是否是换手率较大的量化私募造成的，尽管从量化私募的规模上来看还远远没有这么大的能量。

对于本轮私募量化的基金的回撤和当前国内量化私募所处的环境，市场同样有很多思考和议论，我们根据相对有限的的数据，对市场给出的部分猜测做一些验证。

由于当前各大型、中型的量化私募机构都有配置中证500指数增强产品，且今年以来这类产品表现较为突出，同时500增强产品也是本次大家议论的焦点，以下我们以500指增产品为例来进行讨论。（我们重点分析Alpha端的问题，对于私募对冲产品而言，近期的弱势有部分原因来自于基差的变化）。

猜疑与拆解

强指数引起负超额？

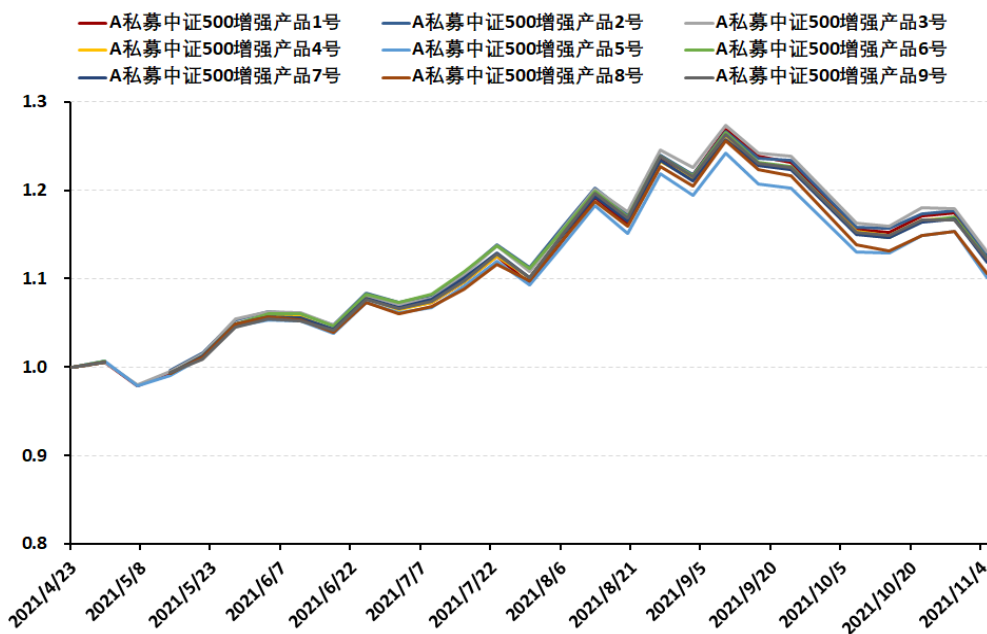
说法一：“由于前段时间跑赢中证500的个股占比不足50%，量化指数增强策略进行全市场选股，且持仓分散，强指数弱个股走势使得这段时间量化策略获取超额收益的难度相当高？”

这一说法其实是想说：量化私募的策略没有出问题，只是对近期的市场环境不适应。

与公募不同，私募产品存在单产品投资人数不超过200人的法律限制，因此，为了扩大募集规模，中大型私募一般会发多只产品来复制相同的投资策略。对于大部分量化私募机构来说，同一公司下属的这些产品（比如xx私募中证500

增强产品 n 号) 的走势十分相近。因此, 我们选取各家存续期长、代表性强的中证 500 增强产品进行分析。

图 2 私募 A 的多只量化增强产品净值走势



资料来源: 朝阳永续、招商证券

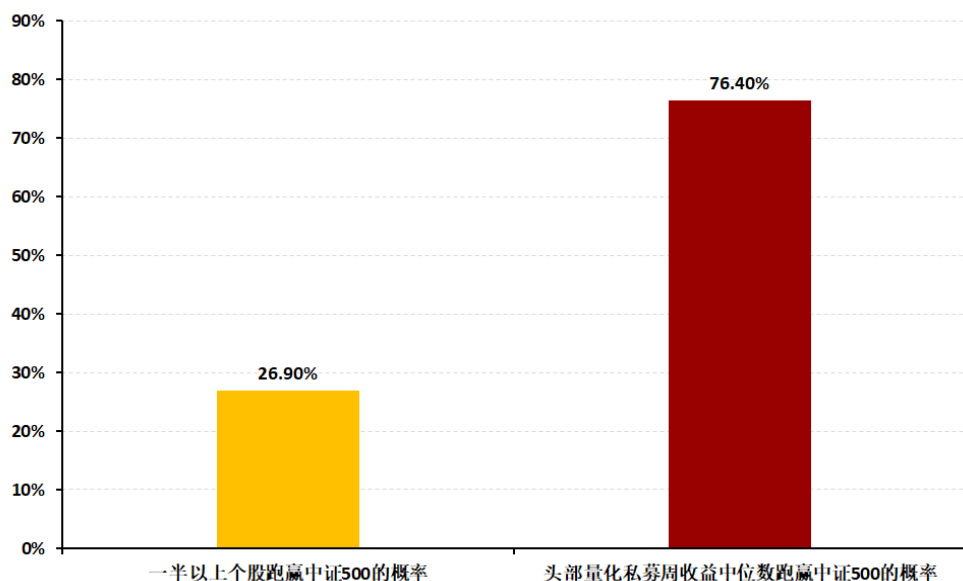
指数增强型基金并非纯指数基金, 是指基金在进行指数化投资的过程中, 为试图获得超越指数的投资回报, 在跟踪指数的基础上, 加入增强型的积极投资手段, 对投资组合进行适当调整, 力求在控制风险的同时获取积极的市场收益。指数增强型基金将大部分资产按照基准指数权重配置之外, 对成份股进行一定程度的增、减持, 或增持成份股以外的个股, 从而获取较高的超额收益。

根据我们的了解, 大部分的量化基金还是会在全市场进行选股, 说法一的成立存在理论上的可能, 但是当我们审视过去的的数据, 发现这一推测难以获得支持。

我们统计了 2020 年 1 月以来每周全市场个股跑赢中证 500 指数的比例, 发现: 过去近两年时间, 有一半个股周收益超过中证 500 指数周收益的次数占比仅有 **26.9% (24/89)**, 也就是说, **大约有四分之三的时间, 全市场一半以上的个股跑输中证 500。**

另一方面, 我们统计了头部量化私募中证 500 指数的周度超额收益, 2020 年以来这些 500 增强产品的收益中位数周度胜率为 **76.4% (68/89)**。这样的市场环境下, 能取得这样的胜率其实是相当不容易的, 足以说明当下量化私募的超额收益并非来自掷骰子式的分散化配置, 而是来自于显著的定向 Alpha 选股。私募量化基金的高胜率让投资者的持有体验良好, 也是近几年规模快速上涨的重要原因。

图 3 过去 2 年一半以上个股跑赢中证 500 的概率与头部量化私募的胜率



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、招商证券

进一步，我们计算了头部量化私募中证 500 指数的周度超额收益中位数序列与当周全市场跑赢中证 500 指数个股占比序列之间的相关系数，这一相关系数为 **0.013**，二者几乎没有关系。

9 月中旬以来跑赢中证 500 的个股个数确实不足一半，但是这一市场环境并没有比以前更差。而上上周（10 月 29 日至 11 月 5 日），量化私募出现大幅单周负向超额的时候，却有 63.8% 的个股跑赢了中证 500。

量化策略趋同增加了同向波动？

说法二：“因为当前各家量化私募的策略趋同，当发生量化私募行业层面的不利影响之时，会加剧同向波动。”

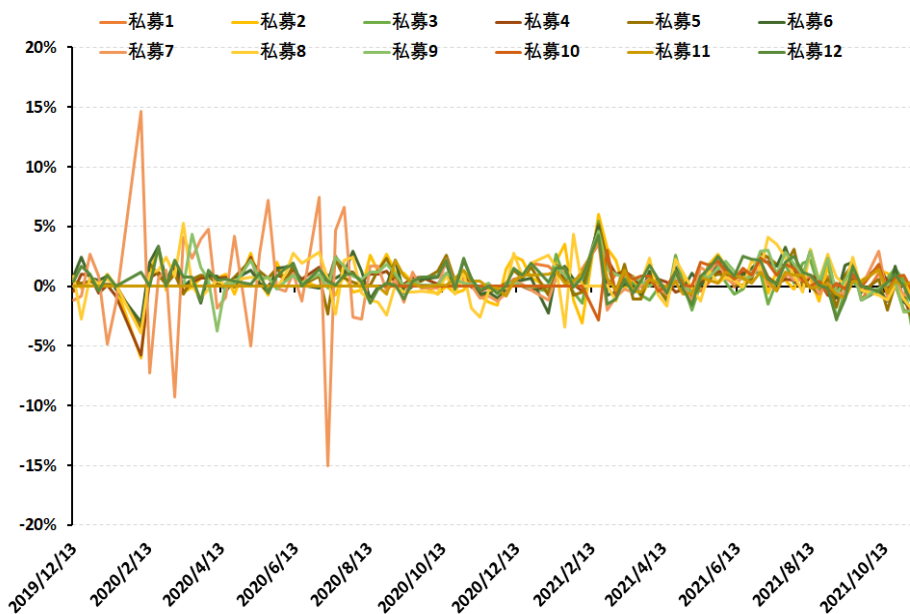
量化机构对自己的研究内容和采取的策略讳莫如深，但从实际的收益数据看，各家的策略的确存在明显的趋同。而且这种趋同的走势在今年变得更为突出，指增产品超额收益的**平均相关性从去年的 0.14 上升到今年的 0.44**。

虽然，现在量化投资方式多种多样，但是量化策略的本质还是在历史的数据中找到未来一段时间具有相对超额的个股，本质是找底层规律。随着市场风格在一段时间内持续，比如前期持续的周期行情，各家的模型寻找到的规律会逐渐趋同，进一步则会持有相似风格的股票。

另外，头部的私募机构和早期的私募机构向该行业输送了不少投研人才，同时量化私募其实也存在地域上和高校的集聚效应（比如有多家量化私募机构在宁波注册），潜移默化地增加了行业、机构之间的联系，所以最终导致策略的趋同也是情理之中。

正是因为这种策略趋同现象的存在，当市场风格出现较大切换，私募策略集体调仓；或者受到外生因素的影响，导致资方集中撤资的时候，理论上会造成进一步的同向波动。因此说法二具备可能性，但是是否真的如此，还是需要更多的数据进一步验证。

图 4 头部量化私募 500 增强产品超额收益走势图



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、招商证券

图 5 2020 年 1 月至 2020 年底头部量化私募 500 增强产品超额收益相关性

	私募1	私募2	私募3	私募4	私募5	私募6	私募7	私募8	私募9	私募10	私募11	私募12
私募1	1.000	-0.999		-0.872	0.604	0.884	-0.990	-0.080	-0.710		0.652	0.750
私募2	-0.999	1.000		0.685	0.584	0.463	-0.427	0.259	0.106		0.057	0.100
私募3												
私募4	-0.872	0.685		1.000	0.720	0.582	-0.364	0.308	0.404		-0.048	0.094
私募5	0.604	0.584		0.720	1.000	0.507	-0.042	0.192	0.369		-0.047	0.227
私募6	0.884	0.463		0.582	0.507	1.000	-0.424	0.450	0.044		0.546	0.593
私募7	-0.990	-0.427		-0.364	-0.042	-0.424	1.000	-0.125	0.300		0.208	0.022
私募8	-0.080	0.259		0.308	0.192	0.450	-0.125	1.000	-0.092		0.335	0.387
私募9	-0.710	0.106		0.404	0.369	0.044	0.300	-0.092	1.000		-0.038	-0.036
私募10												
私募11	0.652	0.057		-0.048	-0.047	0.546	0.208	0.335	-0.038		1.000	0.185
私募12	0.750	0.100		0.094	0.227	0.593	0.022	0.387	-0.036		0.185	1.000

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、招商证券

图 6 2021 年 1 月至今头部量化私募 500 增强产品超额收益相关性

	私募1	私募2	私募3	私募4	私募5	私募6	私募7	私募8	私募9	私募10	私募11	私募12
私募1	1.000	0.374	0.359	0.537	0.736	0.611	0.566	0.418	0.721	0.023	0.616	0.591
私募2	0.374	1.000	0.746	0.648	0.577	0.420	0.415	-0.159	0.497	-0.131	0.420	0.420
私募3	0.359	0.746	1.000	0.625	0.636	0.613	0.472	0.245	0.653	-0.062	0.471	0.610
私募4	0.537	0.648	0.625	1.000	0.689	0.477	0.481	0.130	0.672	0.022	0.652	0.557
私募5	0.736	0.577	0.636	0.689	1.000	0.774	0.572	0.435	0.824	0.172	0.631	0.647
私募6	0.611	0.420	0.613	0.477	0.774	1.000	0.634	0.461	0.807	-0.066	0.394	0.644
私募7	0.566	0.415	0.472	0.481	0.572	0.634	1.000	0.121	0.508	0.076	0.627	0.722
私募8	0.418	-0.159	0.245	0.130	0.435	0.461	0.121	1.000	0.511	0.259	0.132	0.243
私募9	0.721	0.497	0.653	0.672	0.824	0.807	0.508	0.511	1.000	0.049	0.504	0.598
私募10	0.023	-0.131	-0.062	0.022	0.172	-0.066	0.076	0.259	0.049	1.000	-0.016	0.103
私募11	0.616	0.420	0.471	0.652	0.631	0.394	0.627	0.132	0.504	-0.016	1.000	0.633
私募12	0.591	0.420	0.610	0.557	0.647	0.644	0.722	0.243	0.598	0.103	0.633	1.000

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、招商证券

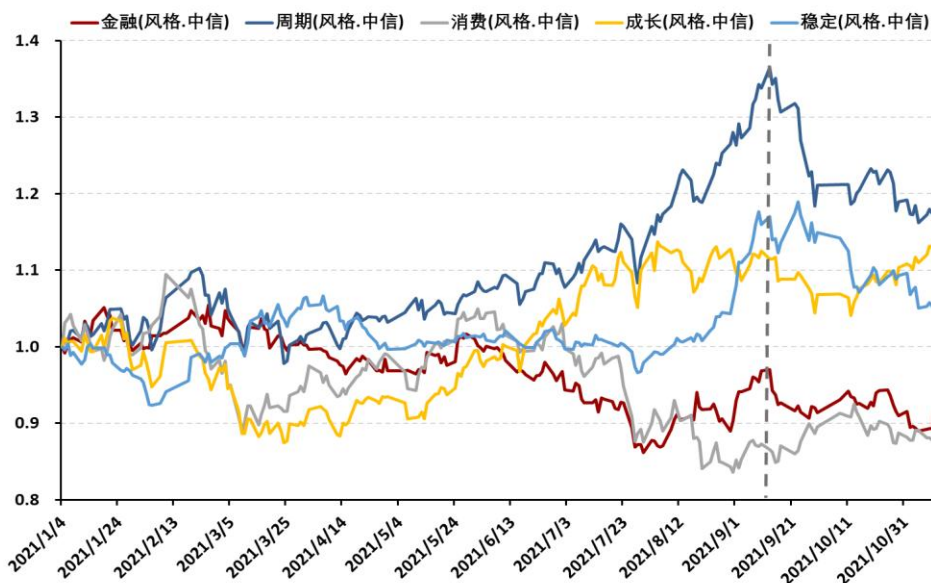
超配周期？

说法三：“由于前期周期行情持续，导致量化私募超配周期板块，周期股回撤导致私募基金出现负超额。”

私募基金没有公开披露的持仓数据，无法明确知晓量化基金是否超配了某个行业或者板块，但是我们可以通过一些方式略知蛛丝马迹。

我们查看了中证风格指数表现，中信风格指数将 A 股分成了金融、周期、消费、成长、稳定这 5 个风格板块，**不难看出，在 9 月中旬前后，周期板块的指数出现了较大幅度的回撤，这与量化私募发生回撤的时间十分吻合。**

图 7 今年以来中信风格指数走势



资料来源：Wind 资讯、招商证券

9 月中旬之后，除了周期指数以外，金融指数和成长（科技、TMT）指数也出现了小幅回撤，但是我们认为私募基金超配周期的可能性更大。为了验证这一点，我们寻找了和量化私募 500 增强产品“相似”的公募 500 增强产品，通过这些公募量化基金的持仓推断量化私募的持仓。我们计算了 2021 年以来市场上存续期足够长的 39 只中证 500 指数增强公募产品的超额收益与头部量化私募中证 500 增强产品平均超额收益的相关系数：

表 1：公募量化 500 增强产品与头部量化私募超额收益相关性前十

基金简称	相关系数	最新报告期规模（亿）
公募中证 500 量化增强产品 1	0.4289	10 亿以上
公募中证 500 量化增强产品 2	0.4288	10 亿以下
公募中证 500 量化增强产品 3	0.3703	10 亿以下
公募中证 500 量化增强产品 4	0.3484	10 亿以上
公募中证 500 量化增强产品 5	0.3116	10 亿以上
公募中证 500 量化增强产品 6	0.3061	10 亿以下
公募中证 500 量化增强产品 7	0.3024	10 亿以上
公募中证 500 量化增强产品 8	0.2769	10 亿以上
公募中证 500 量化增强产品 9	0.2504	10 亿以上
公募中证 500 量化增强产品 10	0.2272	10 亿以上

资料来源：Wind 资讯、招商证券

根据上述公募产品名单，我们选取与头部量化私募基金的超额收益相关性最强的 5 只公募产品，查阅这些公募产品的 2021 年半年报持仓数据，计算了它们在中信一级行业上相对于中证 500 指数的超额配置。

图 8 相关系数最高的 5 只公募产品 2 季度末超配中信一级行业列表（其中黄颜色行业属于周期板块）

基金简称	公募中证500量化增强产品1		公募中证500量化增强产品2		公募中证500量化增强产品3		公募中证500量化增强产品4		公募中证500量化增强产品5	
基金代码	000478.OF		005994.OF		006440.OF		002076.OF		006682.OF	
最新规模	10亿以上		10亿以下		10亿以下		10亿以上		10亿以上	
前十大超配行业及超配比重 (%)	机械	2.97	电子	1.31	基础化工	2.09	电力设备及新能源	5.16	建材	1.73
	基础化工	2.84	房地产	1.25	煤炭	1.85	基础化工	1.36	石油石化	1.62
	轻工制造	1.99	电力设备及新能源	0.75	房地产	1.82	机械	1.31	国防军工	1.40
	石油石化	1.79	汽车	0.59	食品饮料	1.80	食品饮料	0.46	汽车	1.22
	建材	1.68	有色金属	0.50	轻工制造	1.07	商贸零售	0.16	钢铁	1.15
	电子	1.34	通信	0.49	钢铁	1.01	汽车	0.16	食品饮料	1.07
	钢铁	1.25	建材	0.39	交通运输	0.96	石油石化	0.15	轻工制造	0.88
	纺织服装	1.23	交通运输	0.37	家电	0.70	轻工制造	0.11	传媒	0.61
	有色金属	0.87	非银行金融	0.34	石油石化	0.59	家电	0.07	医药	0.50
	电力设备及新能源	0.64	石油石化	0.31	商贸零售	0.50	医药	0.04	电子	0.50

资料来源：Wind 资讯、招商证券 注：由于三季报只公布前十大重仓，量化产品配置分散前十大代表性差，故用半年报数据

在这 5 只公募产品中，其中有 4 只在均在 6 月底在周期板块相对中证 500 指数有最大的超额暴露，而在科技（成长）和金融地产（金融）板块的超额配置较少，而且部分隶属科技和金融地产板块的行业出现了不同程度的低配。

此外，周期板块在 9 月份确实有相对不错的因子表现，被量化策略选中的概率高。我们统计了 9 月中旬不同板块在各风格因子上的暴露度：周期板块在动量因子、成长性因子、流动性因子、Beta 上的暴露度均较高。也就是意味着回撤发生前，周期股公司业绩增速较好，股价得到了大幅的提升，同时伴随相对较好的市场流动性，换手率高，也适合叠加胜率极高的日内策略来增厚超额收益，可谓居家旅行必备。

图 9 各板块在大类风格因子上的暴露度

板块名称	残差波动率	动量	盈利	成长性	流动性（市场）	市值	杠杆	账面市值比	Beta	非线性市值
周期板块	1.141	1.615	-0.200	0.771	0.975	0.073	-0.272	-0.403	0.963	0.534
消费板块	-0.598	-0.145	-0.130	0.380	-0.284	-0.288	-0.656	-0.362	0.243	0.065
科技板块	0.530	-0.338	-0.824	0.980	0.831	-0.113	-0.938	-0.821	0.895	0.525
综合	0.325	-0.011	-0.563	-1.187	-0.013	-1.223	0.271	-0.149	-0.997	-1.746
金融地产板块	-1.398	-1.121	1.717	-0.944	-1.510	1.551	1.595	1.735	-1.104	0.623

资料来源：米筐、招商证券 注：取 9 月 15 日的因子暴露度数据，并已标准化

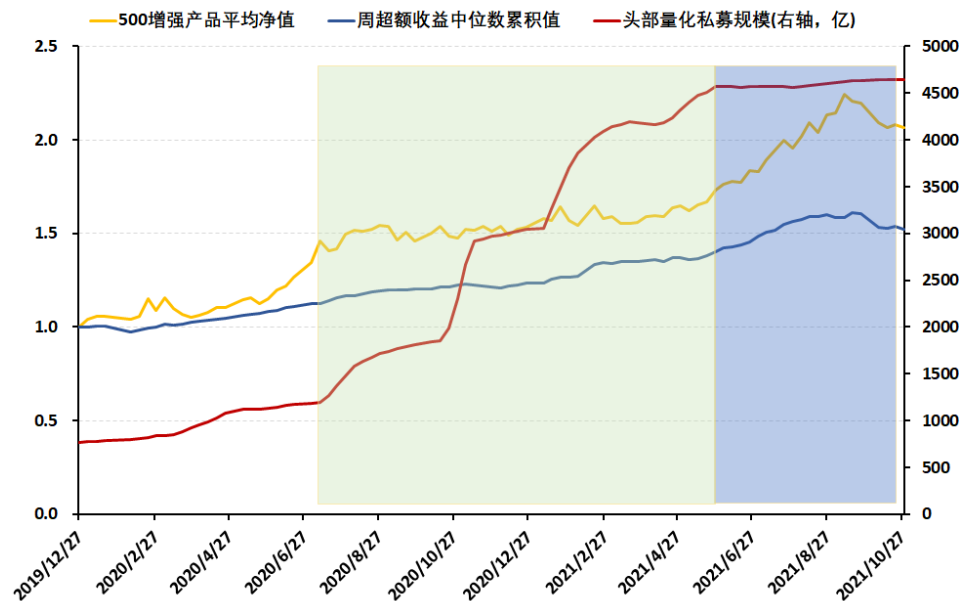
综上所述，我们认为头部量化私募很可能在前段时间超配了周期，继而遭受到了周期板块的回撤带来的净值损失。

船大调头难？

说法四：“头部量化私募规模庞大，无法在短期内及时调仓，被动承担了风格切换带来的收益损失。”

资金容量始终是量化投资绕不开的话题，不同类型的策略资金容量也有较大差异：比如某些回撤极小的高频 CTA 策略，单策略单资产的资金容量可能只有千万级别，而股票多头策略的资金容量则大得多。但不管是什么类型的策略，要在较高频考察期内仍然具备高胜率，那么部分收益必是来自于无风险套利或者短期的统计套利，也就是赚市场定价失效的钱。随着整个市场参与者的增多，信息传递效率的迅猛提升，市场定价无效带来的机会正在越来越少。鱼大池塘浅，管理大规模资金的情况下，难以灵活腾挪。

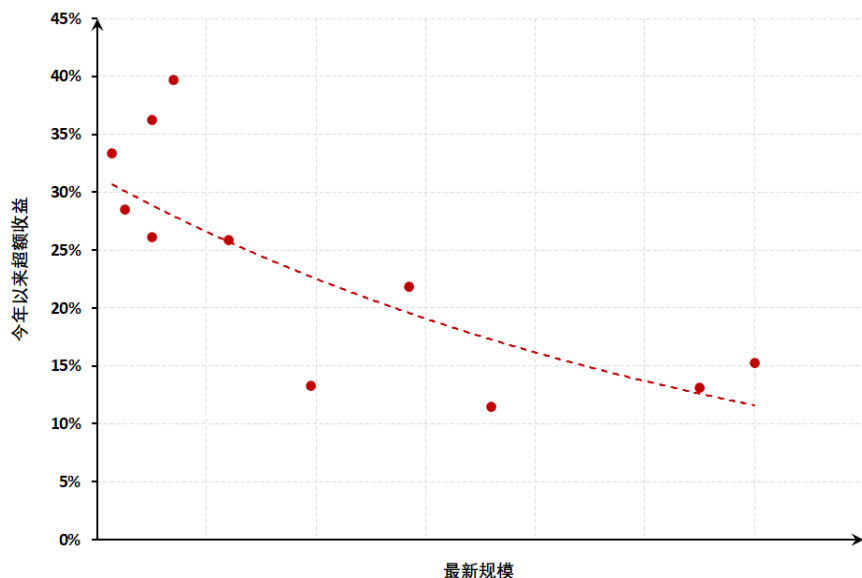
图 10 头部量化私募的业绩表现与整体管理规模变化



资料来源：朝阳永续、互联网公开数据、招商证券

从国内头部量化私募的规模变化来看，近两年，仅头部的量化私募的管理规模扩张了 6 倍左右，从 2020 年初的 750 亿左右扩张到接近 5 千亿规模，规模爆发期集中在 2020 年的 6 月至今年的 5 月，一年时间规模扩张了 4 倍，部分私募量化私募甚至有单月规模翻倍的经历。

图 11 今年以来的超额收益与私募量化规模之间的相关性



资料来源：朝阳永续、招商证券

规模的增加是否拖累了私募量化的超额收益？至少，从今年的中证 500 增强产品的表现来看，超额收益与管理规模这两者之间确是存在显著的负向相关性。

从今年 5 月以来，头部量化私募规模增长明显放缓，除了超额收益的因素之外，头部量化机构可能也在自主控制自身庞大的体量（部分收益良好的量化机构近期也停止了规模增长）。从各大量化私募的实际举措来看，此前确实已经有多家百亿量化私募宣布“封盘”，还有部分私募设置了 0 赎回费，变相鼓励投资者赎回私募产品。这很可能意味着产品管理人自己已经意识到并积极控制资金容量的问题。

衍生地，由于各家策略存在趋同，整个行业的资金容量可能会变成一种稀缺的准公共物品。即使头部私募有意识地控制自身的规模，但是也难以保证其他竞争对手和潜在进入者扩大管理规模，最终导致获取稳定超额变得格外困难。当下，头部量化私募开展“军备竞赛”，纷纷投入超算中心，天价聘请投研人员，其目的可能是提高行业准入门槛，以

阻止潜在对手入局。

总结

对冲基金是市场上极具神秘色彩的角色，而量化私募的神秘感尤甚。这种神秘感一方面来自于投资策略本身难以用浅显的语言表述，另一方面也来自于从业人员自身的讳莫如深。但是随着近三年量化私募的规模急剧膨胀，成为 A 股市场上一股不容小觑的力量，它也开始被投资人关注和讨论。

私募量化向来以高胜率和稳健性著称，但是自今年 9 月中旬以来，出现了显著的回撤，我们对市场上的部分猜测给予了数据验证形式的回应。我们认为：

1. 强指数削弱超额的观点难以得到数据的支持。A 股长期处于强指数弱个股的环境，近期这一环境并没有出现进一步恶化。
2. 单从超额收益的相关性而言，量化私募的策略存在趋同，这种趋同现象在不利的行业因素影响下，可能会加剧同向波动。
3. 通过分析头部量化私募基金相似的公募 500 增强产品的持仓数据，我们推测，头部量化私募很可能在前段时间超配了周期，继而遭受到了周期板块的回撤带来的净值损失。
4. 从观测数据和头部量化私募实际行为来看，目前的管理规模可能已经接近资金容量的上限，稳定获取超额的难度正在变得越来越大。

除以上几点外，对于本轮量化私募的回撤，还有些其他观点，比如有观点认为是近期的市场交易量萎缩，导致量化基金的交易类因子和日内策略收益减弱，目前难以找到相应数据进行佐证，故而暂不讨论。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：首席分析师，量化团队负责人，管理学硕士，17 年证券研究经验，2010 年、2015 年、2016、2017、2020 年新财富最佳分析师。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面均有深入独到的见解。

崔浩瀚：量化分析师，浙江大学经济学硕士，5 年量化策略研究开发经验。研究方向是机器学习在金融领域的应用和多因子选股策略开发。

曾恺聆：罗切斯特大学西蒙商学院商学硕士，罗切斯特大学商学学士，2015 年加入招商证券研究发展中心。具备证券从业资格和基金从业资格。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。